

Heridas perforantes oculares

1. Introducción y relevancia clínica

Las **heridas perforantes oculares** (oculares abiertas o penetrantes) corresponden a lesiones que comprometen **la integridad del globo ocular**, produciendo una **comunicación entre el contenido intraocular y el exterior**.

Se incluyen dentro de las **emergencias oftalmológicas más graves**, debido al alto riesgo de:

- **Pérdida permanente de visión,**
- **Endoftalmitis infecciosa, y**
- **Pérdida anatómica del ojo (fisis bulbi).**

En Chile, son frecuentes en el **contexto laboral e industrial**, especialmente por proyección de fragmentos metálicos, herramientas o cuerpos cortopunzantes. También pueden observarse en **accidentes domésticos, agresiones y trauma contuso severo**.

Relevancia clínica:

- Toda herida penetrante ocular debe **sospecharse ante trauma ocular con disminución visual o deformidad del globo**.
- El **manejo inicial rápido y correcto en APS o urgencia general** puede determinar la **preservación del ojo y la visión**.
- En EUNACOM, se evalúa la **capacidad para reconocer signos de ruptura ocular, evitar maniobras dañinas y derivar de urgencia**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El globo ocular posee una pared formada por tres capas:

1. **Fibrosa externa:** esclera y córnea.
2. **Vascular media:** coroides, cuerpo ciliar e iris.

3. Nerviosa interna: retina.

Las **heridas perforantes** se producen cuando un agente (filoso, proyectil o de alta energía) **penetra o rompe la esclera o córnea**, generando:

- Escape de contenido intraocular (humor acuoso, vítreo o iris).
- Desplazamiento de estructuras internas.
- Aumento del riesgo de infección intraocular (endoftalmitis).
- Inflamación secundaria severa (panuveítis traumática).

Se distinguen dos tipos principales:

Tipo	Definición
Penetrante	Herida con un solo orificio de entrada.
Perforante	Herida con orificio de entrada y salida (trayectoria completa del proyectil).

En ocasiones, el agente causal puede **permanecer dentro del globo** (cuerpo intraocular retenido), lo que aumenta exponencialmente el riesgo infeccioso y de toxicidad metálica (siderosis, calcosis).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

- Dolor ocular intenso.
- Pérdida súbita de la visión.
- Sensación de “estallido” o golpe penetrante.
- Fotofobia, lagrimeo, hemorragia subconjuntival extensa.
- Náuseas o mareo (por reflejo vagal o dolor).

3.2 Signos clínicos de sospecha de herida perforante

Hallazgo	Interpretación clínica
Disminución severa de agudeza visual	Lesión intraocular significativa.
Hipotonía ocular (ojo blando al tacto)	Ruptura del globo (☐ nunca palpar el ojo).
Deformidad del globo o irregularidad de la pupila (“en lágrima”)	Salida de iris por la herida.
Herida visible en córnea o esclera	Perforación evidente.
Prolapso de iris o úvea	Ojo abierto (emergencia).
Cámara anterior aplanada	Fuga de humor acuoso.
Hemorragia subconjuntival extensa, 360°	Alta sospecha de ruptura escleral.
Presencia de cuerpo extraño visible	Posible penetración intraocular.
Aferesis pupilar (DPAR)	Daño severo o asociado al nervio óptico.

☐ Nunca se debe ejercer presión, manipular, ni retirar cuerpos extraños incrustados.
El manejo debe ser **protector y conservador hasta la evaluación por oftalmología.**

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Erosión o úlcera corneal	Dolor, fluoresceína positiva, sin signos de globo abierto ni hipotonía.
Laceración conjuntival	Superficial, sin pérdida de cámara anterior.
Ruptura de globo (por trauma contuso)	No necesariamente perforante; pérdida anatómica similar.
Cuerpo extraño superficial	Dolor localizado, visión conservada, sin deformidad.
Endoftalmitis postquirúrgica	Antecedente de cirugía previa; dolor + secreción purulenta tardía.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial en urgencia / APS

1. Anamnesis breve dirigida:

- Mecanismo de lesión (arma, metal, herramienta, accidente).
- Tiempo transcurrido.
- Uso de lentes de protección.
- Visión previa y actual.
- Dolor, secreción, náuseas.

2. Agudeza visual (AV) en ambos ojos.

- Si no puede leer, documentar percepción de luz (PL), proyección luminosa (PL+/-), movimiento de manos (MM).

3. Examen ocular externo:

- No manipular párpados si sospecha de globo abierto.
- No instilar colirios ni fluoresceína.
- Observar forma pupilar, integridad corneal, hemorragia subconjuntival, edema.

4. Evitar presión sobre el globo.

5. Colocar escudo ocular rígido (no parche compresivo).

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Indicación	Comentario
TAC de órbitas y cráneo (sin contraste)	Sospecha de cuerpo intraocular o fractura.	Evita RM si el objeto es metálico.
Ecografía ocular (modo B)	Solo si no hay sospecha de globo abierto.	Evalúa vítreo, retina, cuerpo extraño.
Fluoresceína (test de Seidel)	Solo si no se sospecha herida profunda.	Detecta fuga de humor acuoso (positivo: “chorro verde”).
Examen bajo microscopio / lámpara de hendidura	Confirmación y localización precisa (por oftalmólogo).	

4.3 Criterios diagnósticos de herida perforante ocular

1. Antecedente traumático con objeto cortante o proyectil.
2. Disminución marcada de AV o pérdida de cámara anterior.

3. Deformidad ocular o herida visible en córnea/esclera.
4. Hipotonía ocular o prolapso de iris.
5. Evidencia radiológica o clínica de globo abierto.

✓ **Confirmación definitiva:** realizada en pabellón o por oftalmólogo con magnificación y exploración controlada.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Principios generales

El tratamiento debe iniciarse **de inmediato** y tiene tres pilares:

1. **Protección del globo ocular.**
 2. **Prevención de infección intraocular.**
 3. **Derivación urgente a cirugía oftalmológica.**
-

5.2 Manejo inicial (APS / Urgencia General)

1. **No presionar ni manipular el ojo.**
2. **No retirar cuerpos extraños incrustados.**
3. **No instilar colirios ni pomadas.**
4. **Colocar escudo ocular rígido (protector metálico o plástico) sin ejercer presión.**
5. **Analgesia sistémica:** paracetamol, AINE o morfina si dolor severo.
6. **Antieméticos (ondansetrón o metoclopramida):** previenen vómitos y aumento de presión ocular.
7. **Ayuno inmediato:** posible cirugía urgente.
8. **Profilaxis antibiótica sistémica:**

- Ceftriaxona 1 g EV cada 12 h + vancomicina 1 g EV cada 12 h (si sospecha de contaminación).
- Alternativa: ciprofloxacino EV en alérgicos a penicilina.

9. **Profilaxis antitetánica.**

10. **Derivación urgente a centro oftalmológico o quirúrgico.**

5.3 Manejo especializado (Oftalmología)

- **Evaluación bajo microscopio quirúrgico.**
- **Sutura de la herida corneal o escleral** con material fino (nylon 10-0 o 8-0).
- **Exploración y extracción de cuerpo extraño intraocular (si presente).**
- **Inyección intravítrea de antibióticos (vancomicina + ceftazidima)** para prevenir endoftalmitis.
- **Reparación secundaria de iris, cápsula o retina según hallazgos.**
- **Tratamiento posterior con colirios antibióticos y corticoides bajo control.**
- **Hospitalización mínima de 48–72 h.**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Endoftalmitis	Infección intraocular grave post-trauma.	Pérdida total de visión, pérdida anatómica del ojo.
Pérdida de vítreo o prolapso de iris	Secundario a herida abierta.	Anisocoria, sinequias, glaucoma secundario.

Desprendimiento de retina	Ruptura retiniana o tracción vítrea.	Visión severamente afectada.
Catarata traumática	Lesión del cristalino.	Pérdida visual progresiva.
Fisis bulbi (atrofia del globo)	Pérdida anatómica por necrosis o inflamación crónica.	Ojo no funcional.
Simpática oftalmía	Uveítis bilateral autoinmune post-trauma penetrante.	Requiere inmunosupresión prolongada.

Pronóstico:

Depende del tipo de lesión, tiempo hasta la reparación y presencia de infección.

- Las lesiones corneales simples, tratadas precozmente, pueden conservar buena visión.
- Las heridas con contenido intraocular expulsado o cuerpo extraño metálico profundo tienen pronóstico reservado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **No presionar el ojo lesionado.**
2. **No retirar cuerpos extraños incrustados.**
3. **No instilar fluoresceína si hay sospecha de globo abierto.**
4. **Colocar escudo ocular rígido, nunca parche oclusivo.**
5. **Antibióticos sistémicos y profilaxis antitetánica** siempre indicados.

6. **Sospecha de endoftalmitis** si hay dolor creciente, secreción purulenta o visión deteriorada post-reparación.
 7. **Lesión con fragmento metálico + maquinaria** = sospecha alta de cuerpo intraocular → solicitar **TAC órbitas**.
 8. **Simpática oftalmía**: pensar en dolor y fotofobia bilateral semanas después del trauma.
-

Errores comunes

- Palpar o presionar el globo para “evaluar tensión ocular”.
 - Retirar cuerpos extraños sin control de profundidad.
 - Colocar **parche compresivo** (aumenta el riesgo de extrusión).
 - Demorar la derivación o la profilaxis antibiótica.
 - No verificar vacunación antitetánica.
 - Intentar medir presión intraocular con tonómetro.
 - No proteger el ojo con escudo antes del traslado.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **heridas perforantes oculares** son **emergencias vitales oftalmológicas**: cada minuto cuenta.
2. **Nunca manipular ni presionar el ojo**, y **no retirar cuerpos extraños**.
3. El **signo clave** es la **deformidad del globo con hipotonía y pérdida de cámara anterior**.
4. El **manejo inicial** consiste en **escudo rígido, antibióticos EV, antieméticos, analgesia y derivación urgente**.
5. **Evitar colirios, fluoresceína y tonometría** hasta confirmar la integridad ocular.

6. **TAC de órbitas sin contraste** es el examen de elección ante sospecha de cuerpo intraocular.
7. El **pronóstico visual** depende de la **rapidez de reparación** y del **control infeccioso**.